

菲涅耳双棱镜干涉特性研究与钠黄光波长测定

姓名：党佳一 学号：202511101093 物理与天文学院

2026 年 4 月 13 日

摘要

摘要：本实验基于分波面双光束干涉原理，利用菲涅耳双棱镜实现了钠黄光与 LED 光源的干涉观察。实验通过对光路系统的精密准直，定量研究了干涉条纹随实验参量的变化规律。利用 CCD 图像传感器采集了 20 组钠黄光干涉条纹位置，采用最小二乘法线性拟合确定了条纹间距 Δx ，结合二次成像法测得虚光源间距 h ，最终测得钠黄光波长。此外，通过对比 LED 与加滤色片后条纹的可见度，探讨了光源单色性对干涉现象的影响。

关键词：菲涅耳双棱镜；线性拟合；二次成像法；单色性；可见度

1 理论推导

1.1 干涉条纹的形成

菲涅耳双棱镜由两个底面相贴、折射角 α 极小的三棱镜组成。当点光源（狭缝）位于双棱镜后的对称轴上时，光线经折射后形成两束具有恒定相位差的相干光，等效于两个虚光源 S_1 和 S_2 的发散。

设狭缝至双棱镜距离为 a ，双棱镜折射率为 n ，根据折射定律（小角近似 $\sin \theta \approx \theta$ ），偏折角 $\delta = (n-1)\alpha$ 。两虚光源间的距离 h 为：

$$h \approx 2a\delta = 2a(n-1)\alpha \quad (1)$$

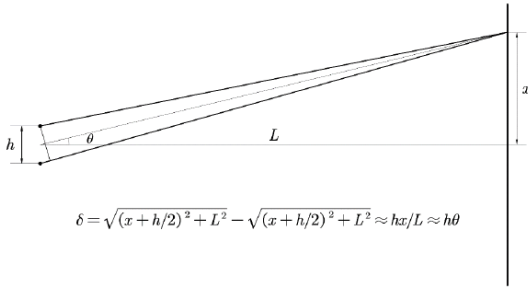


图 1: 双光束干涉示意图

1.2 条纹间距公式

设虚光源至观察屏（CCD）的距离为 L 。在屏上任一点 $P(y)$ ，两相干光的光程差 Δ 为：

$$\Delta = \sqrt{L^2 + (y + h/2)^2} - \sqrt{L^2 + (y - h/2)^2} \approx \frac{hy}{L} \quad (2)$$

当 $\Delta = m\lambda$ ($m = 0, \pm 1, \dots$) 时出现明纹，其位置 $y_m = m \frac{L\lambda}{h}$ 。相邻明纹间距 Δx 为：

$$\Delta x = y_{m+1} - y_m = \frac{L}{h}\lambda \implies \lambda = \frac{h}{L}\Delta x \quad (3)$$

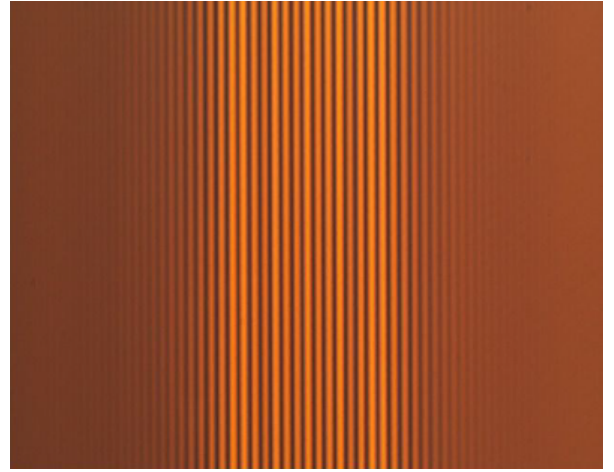


图 2: 干涉图像

1.3 可见度与单色性

若光源非严格单色（如 LED），干涉条纹是不同波长条纹的非相干叠加。可见度 V 定义为：

$$V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} \quad (4)$$

根据傅里叶光学，对于光谱宽度为 $\Delta\lambda$ 的光源，相干长度 $l_c \approx \lambda^2/\Delta\lambda$ 。当光程差超过 l_c 时，条纹可见度将显著下降甚至消失。

2 实验内容与数据分析

2.1 调节光路与规律总结

通过调节狭缝、双棱镜与 CCD 的共轴及平行度，观察到干涉条纹。实验总结规律如下：

1. **狭缝宽度**：狭缝加宽，光强增加但对比度（可见度）下降；过宽时条纹消失。
2. **狭缝与双棱镜距离 a** ：由式 (1) 知 a 增大则 h 增大，由式 (3) 知条纹间距 Δx 减小。
3. **CCD 位置**：增大 L （移动相机远离双棱镜），条纹间距 Δx 增大，但单位面积光强减弱。
4. **棱脊平行度**：若棱脊与狭缝不平行，条纹会发生倾斜且清晰度下降。

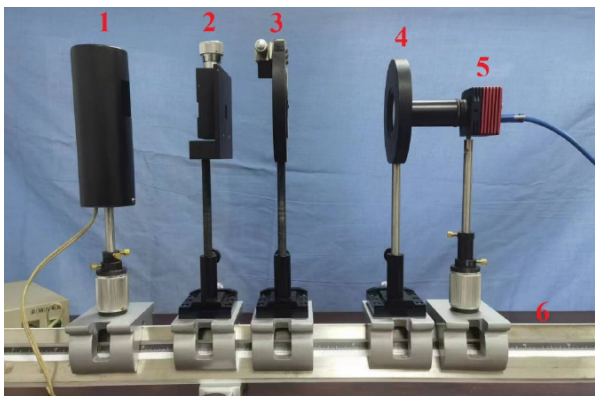


图 3: 1. 钠灯 2. 可调狭缝 3. 双棱镜 4. 凸透镜 5.COMS 相机 6. 光学导轨

2.2 钠黄光波长的测定

保持光路稳定，利用 CCD 采集 20 个相继条纹的位置。

2.3 条纹间距 Δx 的线性拟合

对 CCD 记录的 20 组条纹像素坐标 x_i 进行线性拟合 (1 pixel = 3.45 μm)。

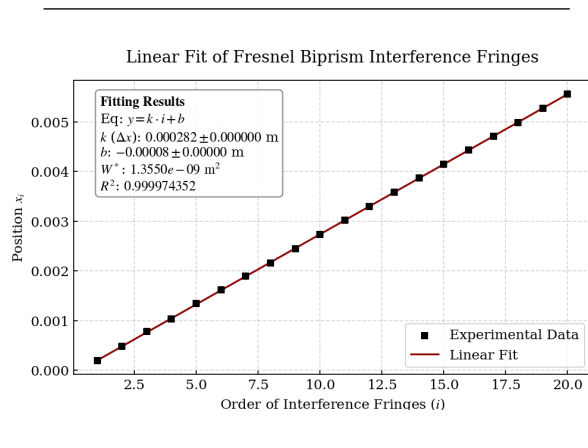


图 4: 条纹位置 x_i 与级数 i 的线性拟合 ($R^2 > 0.9999$)

拟合得到: $k(\Delta) = 2.82 \cdot 10^{-4} \text{ m}$ 。

2.4 虚光源间距 h 的测量数据

根据实验原始记录，提取二次成像数据如下：

表 1: 二次成像法测量虚光源间距

测量项目	左侧读数/pixel	右侧读数/pixel
放大像 d_1	788	1888
缩小像 d_2	1148	1358
计算值: $d_1 = 3.795 \cdot 10^{-3} \text{ m}$, $d_2 = 7.245 \cdot 10^{-4} \text{ m}$		
虚光源间距 $h = \sqrt{d_1 d_2} = 1.658 \cdot 10^{-3} \text{ m}$		

测得 $L = 0.794 \text{ m}$ 。代入式 (3) 得波长 $\lambda_{\text{exp}} = 588.861 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 588.861 \text{ nm}$ ，误差：

$$W = \frac{\lambda_e x p - \lambda_t h e}{\lambda_t h e} = 0.74\%$$

2.5 光源单色性影响研究

- **纯 LED 源**：光谱带宽 $\Delta\lambda$ 较大（约 30 nm），观察到中央几级条纹清晰，边缘迅速变模糊。
- **加滤色片后**：光谱被窄化，相干长度 l_c 增加，可观察到的条纹数目明显增多，对比度提升。

3 结论与误差分析

3.1 主要误差来源

1. **原理误差**： h 的测量公式基于薄透镜近似。
2. **读数误差**：CCD 图像边缘存在噪声，影响像素定位。
3. **系统误差**：光轴调节不完全共轴导致的条纹畸变。

3.2 结论

本实验利用线性拟合有效提高了波长测量精度。实验证明了光源单色性与干涉场深度（相干长度）的正相关性。

参考文献

- [1] 北京师范大学物理实验教学中心. 普通物理实验讲义 II [M]. 2026.